6.1. Feladat. Régészek egy ősi temetkezési helyet tárnak fel. A csontok hozzávetőleges korát szeretnénk megbecsülni szén-izotópos méréssel. A csontokban az elhalálozás után a C14 izotóp aránya —a radioaktív bomlást követve— folyamatosan csökken (mondhatjuk, hogy az egyes szénizotópok élettartama örökifjú eloszlású). Azt találjuk, hogy a csontokban C14 szénizotóp aránya legfeljebb 67% és legalább 65% egy (atomkor előtti) friss csonthoz képest.

a) Milyen eloszlás írja le a szénizotóp arányát? Mennyi idős a legfrissebb és a legöregebb lelet, ha a C14 felezési ideje 5730 év?

b) Ha egy új lelet kerül elő ami ránézésre a két szélső érték közé esik —a rajta lévő ornamentalika alapján— milyen eloszlással jellemeznéd a lelet korát?

6.2. Feladat. A polóniumatom bomlási ideje örökifjú tulajdonságú valószínűségi változó. Egy ilyen atom felezési ideje 140 nap.

a) Mennyi a polóniumatom élettartamának várható értéke és szórása?

b) Ha valakinél nagyobb mennyiség van, mekkora az az időtartam amikor a polóniumatomok 95%-a elbomlik?

6.3. Feladat. Mekkora valószínűséggel vesz fel egy, a $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ intervallumon egyenletes eloszlású valószínűségi változó olyan értéket, amely a várható értékétől a szórásánál nagyobb értékkel tér el?

6.4. Feladat. Egy telefonos hirdetésekben utazó cég csak egy olyan intervallumban hívogatja az embereket,aminek a kezdete 10 óra, a vége pedig egy általam nem ismert időpont.

a) Mennyi ideig hívhatnak, ha tudom, hogy az ügyfeleik 90%-át 10 óra 24 perc után hívták?

b) Feltéve, hogy ma fognak engem hívni, és 11 óra már elmúlt de még nem hívtak, mi a valószínűsége, hogy még délelőtt fognak hívni?

6.5. Feladat. Legyen X Normális eloszlású valószínűségi változó, 4 várható értékkel és 2 szórással. Mi a valószínűsége, hogy:

a) $P(|X| \leq 5) =?$

b) $P(X > 6|X > 4) =?$

c) Adjunk meg olyan a értéket, hogy $P(X \in (-\infty, a]) \geq 0.95$, és olyan b értéket melyre $P(X \in [4-b, 4+b]) \geq 0.99$.

6.6. Feladat. Egyik nap az egyik kórházba oltásra 400 embert hívnak be. A behívottak 90%-át szokták tudni beoltani (a többi épp beteg, allergiás, mostanában kapta el a COVID-ot, vagy más kizáró tényezője van). Felülről leszólnak a minisztériumból, hogy a kórház küldje el – előre – hány embert fognak ma beoltani. Mondjunk egy olyan számot amit 95%-os valószínűséggel elérünk.

6.7. Feladat. Egy tanárnő diákjai általában 55%-ban kapnak 4-es vagy jobb jegyet a matematika érettségin.

a) Mennyi a valószínűsége, hogy a 100 végzős diákjából most több mint 60 kap 4-est vagy jobb jegyet? Ha ez bekövetkezne, mondanád erre, hogy a mostani érettségi könnyebb volt mint az átlag?

b) Adj meg egy olyan – lehetőleg minél kisebb – intervallumot amelynek a várható érték a közepe és legalább 95% valószínűséggel tartalmazza az idén 4-es vagy annál jobb jegyet kapó diákjainak a számát!

A standard normális eloszlás ($\mathcal{N}(0,1)$) eloszlásfüggvénye

$$\Phi(z) := \mathbb{P}(Z < z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t \qquad (z \geq 0)$$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Használati útmutató és nevezetes összefüggések

Legyen $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ standard normális eloszlású valószínűségi változó, amelynek sűrűségfüggvénye és eloszlásfüggvénye:

$$\varphi(z) \coloneqq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \qquad \Phi(z) \coloneqq \int_{-\infty}^{z} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \qquad (z \in \mathbb{R}).$$

Alapvető számítási szabályok

- **Negatív argumentum (szimmetria):** Minden $z \in \mathbb{R}$ esetén

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z).$$

- **Intervallumba esés valószínűsége:** Tetszőleges $a < b$ valós számokra

$$\mathbb{P}(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

- **Szimmetrikus intervallum a várható érték körül:** Minden $\varepsilon > 0$ esetén

$$\mathbb{P}(|Z| < \varepsilon) = \mathbb{P}(-\varepsilon < Z < \varepsilon) = 2\Phi(\varepsilon) - 1.$$

- **Általános normális eloszlás standardizálása:** Ha $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ $(\sigma > 0)$, akkor a standardizált változó $Z \coloneqq \frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$, így:

$$\mathbb{P}(X < x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right), \qquad \mathbb{P}(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right).$$